

# Chapitre 21 : Espace vectoriel

Dans tout le chapitre, pour ne pas alourdir les notations, on prend les scalaires dans  $\mathbb{R}$  mais il est également possible de les prendre dans  $\mathbb{C}$ .

## 1 Loi de composition interne

### Définition : loi de composition interne

Soit  $E$  un ensemble.

Une loi de composition interne (l.c.i.) sur  $E$  est une opération qui, à tout couple d'éléments de  $E$ , associe un élément de  $E$ . Si cette loi est notée  $\star$ , alors l'élément associé au couple  $(u, v)$  est noté  $u \star v$ .

Autrement dit une l.c.i. est une application de  $E \times E$  dans  $E$ ,  $(u, v) \longmapsto u \star v$ .

### Exemple n° 1

Les lois suivantes sont-elles des lois de compositions internes sur l'ensemble précisé?

1. L'addition  $+$  sur  $\mathbb{R}$ .
2. La multiplication dans  $\mathbb{Z}$ .
3. La soustraction dans  $\mathbb{N}$ .
4. Le produit vectoriel sur  $\vec{\mathcal{E}}$ .
5. Le produit scalaire sur  $\vec{\mathcal{E}}$ .
6. La composition  $\circ$  sur l'ensemble des fonctions.
7. L'addition sur l'ensemble  $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ .
8. La multiplication sur l'ensemble  $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ .

### Commutativité, associativité, élément neutre

Soient  $E$  un ensemble et  $\star$  une l.c.i. sur  $E$ .

- On dit que  $\star$  est **commutative** si :  $\forall (u, v) \in E^2, u \star v = v \star u$ .
- On dit que  $\star$  est **associative** si :  $\forall (u, v, w) \in E^3, (u \star v) \star w = u \star (v \star w)$ .  
On peut alors écrire simplement  $u \star v \star w$  sans parenthèses.
- On dit que  $e \in E$  est un **élément neutre** pour  $\star$  si :  $\forall u \in E, u \star e = e \star u = u$ .
- On dit que  $u$  est inversible ou symétrisable pour  $\star$  si :  $\exists u' \in E, u \star u' = u' \star u = e$ .  
on dit que  $u'$  est le **symétrique de  $u$  pour  $\star$** .

### Exemple n° 2

Dans les exemples précédents,

1. La loi est-elle commutative?
2. Existe-t-il un élément neutre?
3. Les éléments de  $E$  admettent-ils un symétrique?

### Propriété :

Pour une loi de composition interne, lorsqu'il y a un élément neutre, il est unique.

## 2 Loi de composition externe

### Définition

Soit  $E$  un ensemble.

Une **loi de composition externe sur  $E$**  (l.c.e) est une application de  $\mathbb{R} \times E$  dans  $E$ .

### Exemples :

La multiplication par un scalaire est une loi externe sur  $\mathbb{R}^2$ , sur l'ensemble des vecteurs de l'espace, sur  $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ , sur  $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$  ...

## 3 Espace vectoriel

### 3.1 Définition d'un espace vectoriel

#### Définition : espace vectoriel

On appelle **espace vectoriel sur  $\mathbb{R}$**  ou  **$\mathbb{R}$ -espace vectoriel** un ensemble  $E$  (non vide) muni d'une loi de composition interne "+", appelée addition, et d'une opération externe "." appelée multiplication par un scalaire, telles que :

- Pour la loi de composition interne :
  - ◊ + est associative
  - ◊ + est commutative
  - ◊ + admet un élément neutre
  - ◊ Tout élément de  $E$  admet un symétrique
- Pour la loi de composition externe :
  - ◊  $\forall u \in E, \quad 1.u = u$
  - ◊  $\forall (\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2, \forall u \in E, \quad \alpha.(\beta.u) = (\alpha\beta).u$
  - ◊  $\forall (\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2, \forall u \in E, \quad (\alpha + \beta).u = \alpha.u + \beta.u$
  - ◊  $\forall \alpha \in \mathbb{R}, \forall (u, v) \in E^2, \quad \alpha.(u + v) = \alpha.u + \alpha.v.$

#### Définition : vecteur, vecteur nul, scalaire

Soit  $E$  un espace vectoriel :

- Les éléments de  $E$  sont alors appelés **vecteurs**.
- L'élément neutre pour + est appelé **vecteur nul** et noté  $0_E$ .
- Le **symétrique** de  $x$  est aussi appelé **opposé** de  $u \in E$  et est noté  $-u$ .
- Les éléments de  $\mathbb{R}$  sont appelés **scalaires**.

#### Propriété :

Soit  $E$  un espace vectoriel. Alors :  $\forall u \in E$  et  $\forall \alpha \in \mathbb{R}$ ,

- $(-\alpha).u = -(\alpha.u).$
- $\alpha.0_E = 0_E$
- $0.u = 0_E.$
- $\alpha.u = 0_E \iff (\alpha = 0 \text{ ou } u = 0_E).$

#### Exemples

- L'ensemble  $\vec{\mathcal{P}}$  des vecteurs du plan et l'ensemble  $\vec{\mathcal{E}}$  des vecteurs de l'espace, munis de l'addition et de la multiplication par un scalaire sont des  $\mathbb{R}$ -espaces vectoriels ;
- $(\mathbb{R}, +, \times)$  est un  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.
- $(\mathbb{C}, +, \times)$  est un  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel mais aussi un  $\mathbb{C}$ -espace vectoriel.
- $(\mathbb{R}^n, +, .)$  est un  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.
- $(\mathcal{F}(I, \mathbb{R}), +, .)$  est un  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.
- $(\mathcal{M}_{2,1}(\mathbb{R}), +, .)$  et  $(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}), +, .)$  sont des  $\mathbb{R}$ -espace vectoriels.

## 3.2 Sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel

### Définition :

Soit  $(E, +, \cdot)$  un espace vectoriel. On dit que  $F$  est un **sous-espace vectoriel** de  $E$  si

- $F$  est un sous-ensemble non vide de  $E$ ;
- $(F, +, \cdot)$  est un espace vectoriel.

### Propriété :

$F$  est un sous-espace vectoriel de  $E$  si :

- $F \subset E$  et  $F \neq \emptyset$
- $F$  est stable par addition et par multiplication par un scalaire, autrement dit :  
 $\forall (u, v) \in F^2 \quad u + v \in F \quad \text{et} \quad \forall u \in F \quad \forall \alpha \in \mathbb{R}, \quad \alpha u \in F.$

### Remarques :

- Si  $F$  est un sous-espace vectoriel alors  $0_E \in F$ .
- Si  $0_E \notin F$ , alors  $F$  n'est pas un espace vectoriel.

### Propriété :

Soit  $E$  un espace vectoriel.

$F$  est un sous-espace vectoriel de  $E$  ssi : 
$$\begin{cases} F \subset E \\ 0_E \in F \\ \forall (u, v) \in F^2, \forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2, \quad \lambda u + \mu v \in F \end{cases}.$$

### Méthode : Comment démontrer que $F$ est (ou n'est pas) un sous-espace vectoriel?

Avant toute chose il faut toujours bien préciser dans quel espace vectoriel  $E$  on se place autrement dit préciser  $E$  tel que  $F \subset E$ .

- Pour démontrer qu'un sous-ensemble  $F$  de  $E$  est un sous-espace vectoriel.
  1. On vérifie que  $0_E \in F$ .
  2. On démontre que  $F$  est stable par **combinaison linéaire**.  
Concrètement : on prend deux éléments  $u$  et  $v$  de  $F$  et deux scalaire  $\lambda$  et  $\mu$  **quelconques** et on montre que  $\lambda u + \mu v \in F$ .  
Il est souvent utile d'écrire explicitement ce que signifie  $u \in F$ .
- Pour démontrer qu'un sous-ensemble  $F$  de  $E$  **n'est pas** un sous-espace vectoriel.
  1. On regarde si  $0_E \in F$ . Si  $0_E \notin F$ , la démonstration est finie.
  2. Sinon, il suffit de trouver deux éléments  $(u, v)$  de  $F$  tels que  $u + v \notin F$  ou  $\alpha \in \mathbb{R}$  tel que  $\alpha u \notin F$ .

### Exemple n° 3

Démontrer que  $F = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix} / (a, b) \in \mathbb{R}^2 \right\}$  (matrices diagonales) est un sous-espace vectoriel de  $(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}), +, \cdot)$ .

### Exemple n° 4

Démontrer que  $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x + y + 2z = 0\}$  est un sous-espace-vectoriel de  $(\mathbb{R}^3, +, \cdot)$ .

### Exemple n° 5

Démontrer que  $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x + y + 2z = 3\}$  n'est pas un sous-espace-vectoriel de  $(\mathbb{R}^3, +, \cdot)$ .

### Exemple n° 6

Démontrer que  $F = \{z \in \mathbb{C} / |z| \leq 1\}$  n'est pas un sous-espace vectoriel de  $(\mathbb{C}, +, \cdot)$ .

## 4 Familles finies de vecteurs

### 4.1 Combinaison linéaire

#### Définition :

Soit  $\mathcal{F} = (u_1, \dots, u_p)$  une famille de  $p$  vecteurs de  $E$ .

On dit qu'un vecteur  $u$  est **combinaison linéaire** des vecteurs  $(u_1, \dots, u_p)$  lorsqu'il existe  $p$  **réels**  $\lambda_1, \dots, \lambda_p$  tels que :

$$u = \lambda_1 u_1 + \dots + \lambda_p u_p = \sum_{k=1}^p \lambda_k u_k$$

Par définition d'un espace vectoriel, toute combinaison linéaire d'élément de  $E$  appartient à  $E$ .

#### Exemple n° 7

Soit  $E = \mathbb{R}^3$ . Pour tous réels  $a, b$  et  $c$ , on considère le vecteur  $u = \begin{pmatrix} a+2b \\ a+b-c \\ b+2c \end{pmatrix}$ .

Montrer que  $u$  peut s'écrire comme une combinaison linéaire de trois vecteurs  $u_1, u_2$  et  $u_3$ .

#### Propriété :

L'ensemble des combinaisons linéaires des vecteurs de la famille  $\mathcal{F} = (u_1, \dots, u_p)$  est noté :

$$\text{Vect}(\mathcal{F}) = \left\{ \lambda_1 u_1 + \dots + \lambda_p u_p, \quad \lambda_1 \in \mathbb{R}, \dots, \lambda_p \in \mathbb{R} \right\}$$

$\text{Vect}(\mathcal{F})$  est un sous-espace vectoriel de  $\mathbb{R}^n$ .

#### Exemple n° 8

Montrer que l'ensemble  $F = \{(a+2b, a+b-c, b+2c) / (a, b, c) \in \mathbb{R}^3\}$  est un sous-espace vectoriel de  $\mathbb{R}^3$  en l'écrivant sous la forme  $\text{Vect}(\mathcal{F})$ .

#### Définition/propriété : droite vectorielle

Soit  $u \in E$  un vecteur **non nul**.

$\text{Vect}(u_1) = \{\alpha u_1, \alpha \in \mathbb{R}\}$  est un sous-espace vectoriel de  $E$ , appelé **droite vectorielle engendrée par  $u_1$** .

Un vecteur  $v$  de  $E$  appartient à  $\text{Vect}(u_1)$  s'il est colinéaire à  $u_1$ , c'est-à-dire :

$$v \in \text{Vect}(u_1) \iff \exists \alpha \in \mathbb{R}, \quad v = \alpha u_1$$

#### Définition/propriété : plan vectoriel

Soit  $(u_1, u_2) \in E^2$  avec  $u_1$  et  $u_2$  **non nuls** et **non colinéaires**.

L'ensemble  $\text{Vect}(u_1, u_2) = \{\alpha u_1 + \beta u_2, (\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2\}$  est un sous-espace vectoriel de  $E$ , appelé **plan vectoriel engendré par  $u_1$  et  $u_2$** .

Un vecteur  $v$  de  $E$  appartient à  $\text{Vect}(u_1, u_2)$  s'il est combinaison linéaire de  $u_1$  et de  $u_2$ , c'est-à-dire :

$$v \in \text{Vect}(u_1, u_2) \iff \exists (\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2, \quad v = \alpha u_1 + \beta u_2$$

#### Exemple n° 9

Dans  $E = \mathbb{R}^3$ , soient  $u = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ,  $v = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ -1 \end{pmatrix}$  et  $w = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ . Montrer que  $w \in \text{Vect}(u, v)$ .

## 4.2 Famille libre, famille liée

### Définition : famille libre

Soit  $E$  un espace vectoriel. Soit  $(u_1, \dots, u_n)$  une famille **finie** de  $n$  vecteurs de  $E$ .

On dit que  $(u_1, \dots, u_n)$  est une famille **libre**, si, pour tous  $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$  :

$$\lambda_1 u_1 + \dots + \lambda_n u_n = 0_E \implies \lambda_1 = \dots = \lambda_n = 0$$

Autrement dit, la famille  $(u_1, \dots, u_n)$  est libre si la seule combinaison linéaire de  $u_1, \dots, u_n$  égale au vecteur nul est celle dont tous les coefficients sont nuls.

### Exemple n° 10

Montrer que la famille  $(u_1, u_2, u_3)$  avec  $u_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ ,  $u_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$  et  $u_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$  est une famille libre de  $E = \mathbb{R}^3$ .

### Définition : famille liée

Soit  $E$  un espace vectoriel. Soit  $(u_1, \dots, u_n)$  une famille **finie** de  $n$  vecteurs de  $E$ .

Si la famille  $(u_1, \dots, u_n)$  n'est pas libre, on dit qu'elle est **liée**.

Dans ce cas, il existe  $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$  **non tous nuls** tels que  $\lambda_1 u_1 + \dots + \lambda_n u_n = 0_E$ .

### Remarque :

Le fait qu'une famille  $(u_1, \dots, u_n)$  soit libre ou liée **ne dépend pas de l'ordre** dans lequel on énumère ses éléments.

### Propriété :

- Si une famille de vecteurs contient le vecteur nul, elle est liée.
- Si une famille de vecteurs contient deux fois le même vecteur, elle est liée.
- Si l'un des vecteurs est combinaison linéaire des autres, la famille est liée et **réciroquement**.
- Si on enlève un vecteur à une famille libre, elle reste libre.
- Si on ajoute un vecteur à une famille liée, elle reste liée.

## 4.3 Famille génératrice

### Définition : famille finie génératrice

Soit  $E$  un espace vectoriel. Soit  $(u_1, \dots, u_n)$  une famille de  $n$  vecteurs de  $E$ .

On dit que la famille  $(u_1, \dots, u_n)$  est une famille **génératrice** de  $E$  si tout vecteur de  $E$  est combinaison linéaire des vecteurs  $u_1, \dots, u_n$ .

$$\forall u \in E, \quad \exists (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{R}^n, \quad u = \alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_n u_n.$$

### Propriété :

Si on ajoute un vecteur à une famille génératrice, elle reste génératrice.

### Remarque

$\mathcal{F} = (u_1, \dots, u_n)$  est une famille génératrice de  $E$  ssi  $E = \text{Vect}(\mathcal{F})$ .

### Exemple n° 11

Mq la famille  $(u_1, u_2, u_3, u_4)$  avec  $u_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ ,  $u_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ,  $u_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ,  $u_4 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$  est une famille génératrice de  $E = \mathbb{R}^3$ .

## 5 Le $\mathbb{R}$ -espace vectoriel $\mathbb{R}^n$

### 5.1 Vocabulaire et définition

$n \in \mathbb{N}^*$ .  $\mathbb{R}^n$  est l'ensemble des  $n$ -uplets de réels :  $\mathbb{R}^n = \{(x_1, \dots, x_n), \quad x_1 \in \mathbb{R}, \dots, x_n \in \mathbb{R}\}$ .

Un élément  $\vec{u}$  de  $\mathbb{R}^n$  est identifié au vecteur colonne  $\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ . On dit que  $x_1, \dots, x_n$  sont les **coordonnées** de  $\vec{u}$ .

Pour tous  $\vec{u} = (x_1, \dots, x_n)$  et  $\vec{v} = (x'_1, \dots, x'_n)$  éléments de  $\mathbb{R}^n$  et tout  $\alpha \in \mathbb{R}$ , on pose :

$$\bullet \quad \vec{u} + \vec{v} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x'_1 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + x'_1 \\ \vdots \\ x_n + x'_n \end{pmatrix} \quad \left| \quad \bullet \quad \alpha \cdot \vec{u} = \alpha \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha x_1 \\ \vdots \\ \alpha x_n \end{pmatrix}$$

Muni de ces deux lois,  $\mathbb{R}^n$  est un  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.

On parle de vecteurs de  $\mathbb{R}^n$  et le  $n$ -uplet  $\vec{0} = (0, \dots, 0)$ , appelé **vecteur nul**, est l'élément neutre de la loi interne.

### 5.2 Familles finies de $\mathbb{R}^n$

#### Définition : matrice d'une famille

Soit  $\mathcal{F} = (\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_p)$  une famille de  $p$  vecteurs de  $\mathbb{R}^n$ . On appelle **matrice de la famille  $\mathcal{F}$** , la matrice à  $n$  lignes et  $p$  colonnes dont les colonnes sont les coordonnées des vecteurs  $\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_p$ .

#### Propriété :

Soit  $A$  la matrice de la famille  $\mathcal{F} = (\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_p)$  de  $p$  vecteurs de  $\mathbb{R}^n$ .

Les propriétés suivantes sont équivalentes :

- La famille  $\mathcal{F}$  est **libre**;
- Le **système linéaire homogène**  $AX = 0$  a pour **seule et unique** solution le  $p$ -uplet  $(0, \dots, 0)$ ;
- Le **nombre de pivots** de la matrice  $A$  est égal à  $p$ , autrement dit la matrice  $A$  est de rang  $p$ .

#### Propriété : taille maximale d'une famille libre

Si la famille  $\mathcal{F} = (\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_p)$  de  $\mathbb{R}^n$  est libre, alors  $p \leq n$ . Dans  $\mathbb{R}^n$ , toute famille de  $n + 1$  vecteurs est liée.

#### Propriété :

Soit  $A$  la matrice de la famille  $\mathcal{F} = (\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_p)$  de  $p$  vecteurs de  $\mathbb{R}^n$ .

Les propriétés suivantes sont équivalentes :

- La famille  $\mathcal{F}$  est **génératrice** de  $\mathbb{R}^n$ ;
- Pour tout vecteur colonne  $B$ , le système  $AX = B$  est **compatible**.
- Le **nombre de pivots** de matrice  $A$  est égal à  $n$ , autrement dit la matrice  $A$  est de rang  $n$ .

#### Propriété : taille minimale d'une famille génératrice

Si la famille  $\mathcal{F} = (\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_p)$  de  $\mathbb{R}^n$  est génératrice alors  $p \geq n$ .

#### Définition : Bases de $\mathbb{R}^n$

Une famille  $\mathcal{F} = (\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n)$  est une **base** de  $\mathbb{R}^n$  ssi elle est libre et génératrice.